

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-002PL
		แก้ไขครั้งที่ 1
	เรื่อง : การผลิตสินค้า เอทีฟ (ATIV)	หน้า 1 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	20 ต.ค. 2568	ขอจัดทำ	2025-00343
1	20 ม.ค. 2569	ขอแก้ไข ข้อ 5.3 ขั้นตอนการผลิต ข้อ 5.5 สรุปขั้นตอนการผสม ข้อ 5.6 แผนผังกระบวนการผลิต	2026-00003

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-002PL
	เรื่อง : การผลิตสินค้า เอทีฟ (ATIV)	แก้ไขครั้งที่ 1
		หน้า 2 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	3
	5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	3
	5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	3
	5.3 ขั้นตอนการผลิต	4
	5.4 ขั้นตอนการบรรจุ	5
	5.5 สรุปขั้นตอนการผสม	6
	5.6 แผนผังกระบวนการผลิต	7
6	เอกสารบันทึก	8

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-002PL
	เรื่อง : การผลิตสินค้า เอทีฟ (ATIV)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 3 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้า เอทีฟ (ATIV)

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมเฉพาะการผลิตสินค้า เอทีฟ (ATIV) ของบริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

WI-PQ-002PL = การวิเคราะห์หาปริมาณ quaternary ammonium compounds (QACs)

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

5.1.1 เบนซัลโคเนียม คลอไรด์ (Benzalkonium chloride) - Sanisol C-80

5.1.2 อัลคิล โพลีเอทิลีน ไกลคอล อีเทอร์ (Alkyl polyethylene glycol ether) – Lutensol XL 80

5.1.3 เตตระโซเดียม เอทิลีน ไดเอมีน เตตระอะซิเตต (Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate) - TRILON B

5.1.4 แมคโครกอลกลีเซอรอล ไฮดรอกซีสเตียเรต (Macrogolglycerol hydroxystearate) - Kolliphor® RH 40

5.1.5 น้ำมันสน (Pine oil)

5.1.6 น้ำกลั่น (DI water)

5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

5.2.1 ชุดเครื่องจักรสำหรับสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย

5.2.2 ชุดเครื่องปั่นกวน (Overhead stirrer)

5.2.3 เครื่องชั่งขนาด 2 ตำแหน่ง

5.2.4 ครัมป์ (Drum pump)

5.2.5 นาฬิกาจับเวลา

5.2.6 เครื่องบรรจุ

5.2.7 เครื่องวัดความเป็น กรด – ด่าง (pH meter)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-002PL
	เรื่อง : การผลิตสินค้า เอทีฟ (ATIV)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 4 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

5.3 ขั้นตอนการผลิต

น้ำหนักวัดทุกตัวตามเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401)

ทำการแยกการผสมแต่ละส่วน ดังนี้

5.3.1 สารละลาย TRILON B (ถึงผสมย่อย 1) น้ำหนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ (FM-PP-020DF)

- 1) ชั่ง TRILON B
- 2) ชั่ง น้ำกลั่น (DI water)

ค่อยๆ เท TRILON B ลงใน น้ำกลั่น (DI water) ละลายให้เข้ากันด้วยเครื่องปั่นกวน (overhead stirrer)

5.3.2 สารละลายน้ำมันสน (ถึงผสมย่อย 2) น้ำหนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ (FM-PP-020DF)

- 1) ชั่ง น้ำมันสน (Pine oil)
- 2) ชั่ง Kolliphor® RH 40

ค่อยๆ เท น้ำมันสน (Pine oil) ลงใน Kolliphor® RH 40 กวนจนสารเป็นเนื้อเดียวกัน

5.3.3 ถึงผสมหลัก น้ำหนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ (FM-PP-020DF)

- 1) ชั่ง น้ำกลั่น (DI water) โดยโหลดเข้าถังบัพเฟอร์ และ บัมพ์เข้าสู่อถังผสมหลัก
- 2) เปิดใบพัดหมุนที่ความเร็วรอบต่ำสุด (เลข 9)
- 3) ค่อยๆ เท สารละลาย TRILOB B (5.3.1) ลงในถังผสมหลัก
- 4) ค่อยๆ เท สารละลายน้ำมันสน (5.3.2) ลงในถังผสมหลัก
- 5) ชั่ง อัลคิล โพลีเอทิลีน ไกลคอล อีเทอร์ (Alkyl polyethylene glycol ether, Lutensol XL 80) และ เบนซิล โคล เนียม คลอไรด์ (Benzalkonium chloride, Sanisol C-80) แล้วค่อยๆ เทลงในถังผสมหลัก ตามลำดับ
- 6) บัมพ์ DI water ที่เหลือลงในถังบัพเฟอร์ จนครบน้ำหนักที่กำหนด และ บัมพ์เข้าสู่อถังผสมหลัก
- 7) ปรับความเร็วรอบของใบพัดไปที่ เลข 15
- 8) ผสมเป็นเวลา 30 นาที
- 9) สุ่มเก็บตัวอย่างไปวัดค่า pH (10.0 – 11.0) และวิเคราะห์หาปริมาณ quaternary ammonium compounds (QACs) ตามเอกสาร WI-PQ-002PL
- 10) บรรจุใส่ IBC แทงค์ รอผลการวิเคราะห์

5.3.4 เมื่อผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ นำไปบรรจุตามขนาดภาชนะที่ระบุตามเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401)

****หมายเหตุ:** สำหรับการผลิต batch แรกของแต่ละวัน ต้องชั่ง น้ำกลั่น (DI water) เพิ่ม 13 KG นอกเหนือที่ระบุในเอกสาร WIP Job order F/M-ITC-401

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-002PL
	เรื่อง : การผลิตสินค้า เอทีฟ (ATIV)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 5 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

5.4 ขั้นตอนการบรรจุ

- 5.4.1 ใช้เครื่องบรรจุและติดสติ๊กเกอร์สำหรับภาชนะขนาด 0.5 L และ 5 L โดยตั้งค่าน้ำหนักที่ต้องกรอก ตามข้อ 5.4.2
- สำหรับ 0.5 L ตั้งค่าอยู่ในช่วง 0.501 – 0.503 KG
 - สำหรับ 5.0 L ตั้งค่าอยู่ในช่วง 5.010 – 5.030 KG
- 5.4.2 สำหรับภาชนะขนาด 20 L ให้ทำการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในแกลอนที่ติดสติ๊กเกอร์แล้ว โดยชั่งน้ำหนักที่ต้องกรอกอยู่ในช่วง 20.01 – 20.10 KG
- 5.4.3 เติมน้ำการบรรจุ

ขนาดภาชนะ	น้ำหนัก (kg) (ห้ามต่ำกว่า)	น้ำหนักที่ต้องกรอก (KG) (Density 1.00 g/mL)
0.5 L	0.5	0.501 – 0.503
5 L	5.00	5.010 – 5.030
20 L	20.00	20.01 – 20.10

5.4.4 บรรจุลงกล่อง

- 1) ขนาดขวดบรรจุ 0.5 L ให้บรรจุลงกล่อง แปะสติ๊กเกอร์ที่กล่อง 1 ด้าน
- 2) ขนาดแกลอนบรรจุ 5 L ให้บรรจุลงกล่อง แปะสติ๊กเกอร์ที่กล่อง 1 ด้าน

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-PP-002PL
	เรื่อง : การผลิตสินค้า เอทีฟ (ATIV)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 6 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

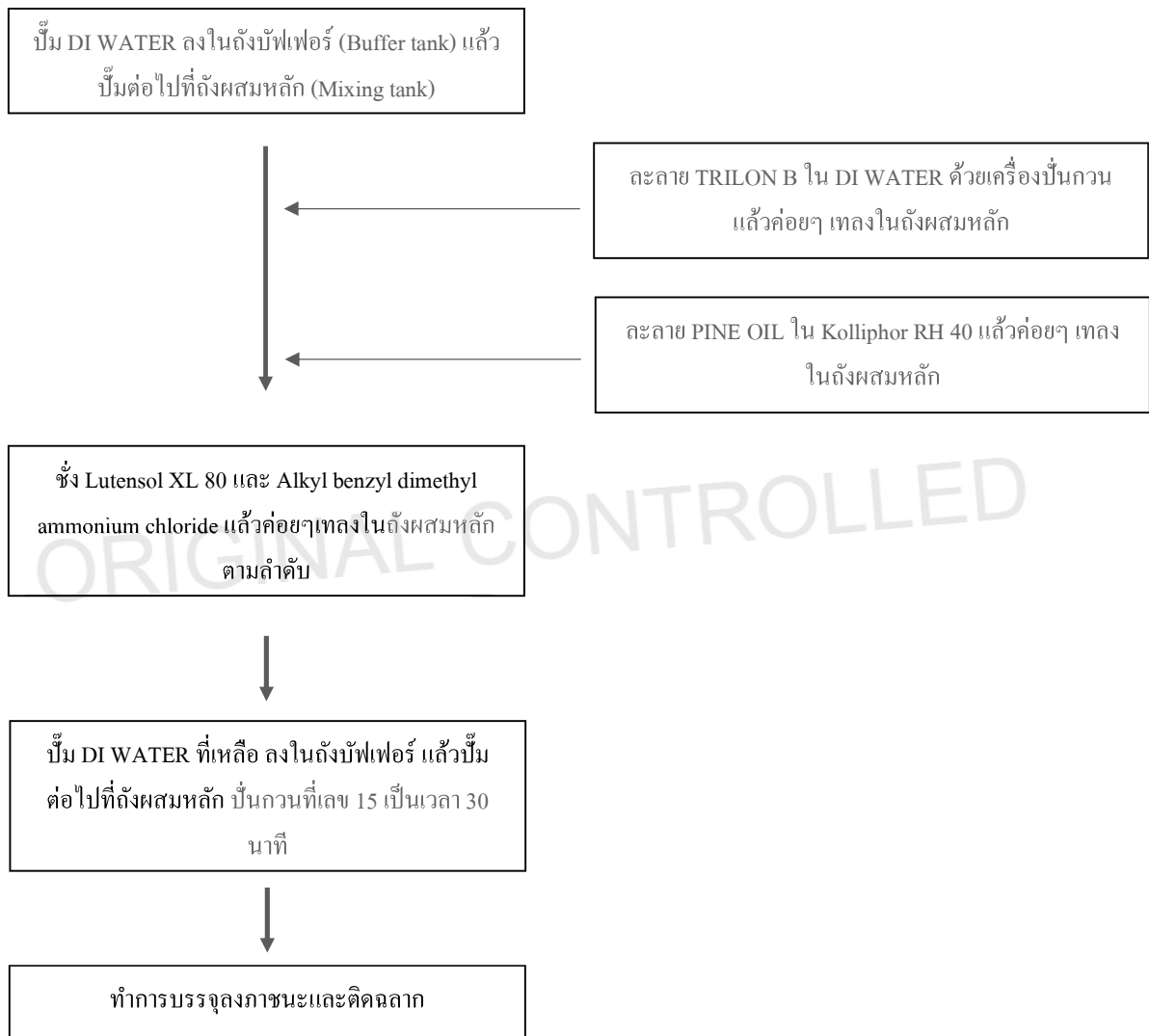
5.5 สรุปขั้นตอนการผสม

ส่วน	ลำดับ	วัตถุดิบ	คำอธิบาย
ถังผสมย่อย 1 (สารละลาย TRILON B)	1	น้ำกลั่น (DI water)	ซังใส่ถังผสมย่อย 1
	2	TRILON B	ค่อยๆ เทลงในถังผสมย่อย 1 และละลายจนหมดด้วยเครื่องปั่นกวน
ถังผสมย่อย 2 (สารละลายน้ำมันสน)	1	Kolliphor® RH 40	ซังใส่ถังผสมย่อย 2
	2	น้ำมันสน (Pine oil)	ค่อยๆ เทลงในถังผสมย่อย 2 และกวนจนสารเป็นเนื้อเดียวกัน
ถังผสมหลัก	1	น้ำกลั่น (DI water)	ปั๊มใส่ถังบัฟเฟอร์ เพื่อชั่งน้ำหนัก และ ปั๊มต่อไปยังถังผสมหลัก
	2	ถังผสมย่อย 1 – สารละลาย TRILON B	ค่อยๆ เทลงในถังผสมหลัก
	3	ถังผสมย่อย 2 – สารละลายน้ำมันสน	ค่อยๆ เทลงในถังผสมหลัก
	4	Lutensol XL 80	ค่อยๆ เทลงในถังผสมหลัก
	5	Sanisol C-80	ค่อยๆ เทลงในถังผสมหลัก
	6	น้ำกลั่น (DI water)	ปั๊มใส่ถังบัฟเฟอร์ เพื่อชั่งน้ำหนัก จากนั้นปั๊มต่อไปที่ถังผสมหลัก ปั่นต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาที

****หมายเหตุ:** สำหรับการผลิต batch แรกของแต่ละวัน ต้องซัง น้ำกลั่น (DI water) เพิ่ม 13 KG นอกเหนือที่ระบุในเอกสาร WIP Job order F/M-ITC-401

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-002PL
	เรื่อง : การผลิตสินค้า เอทีฟ (ATIV)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 7 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

5.6 แผนผังกระบวนการผลิต



VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-002PL
		แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 8 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569
	เรื่อง : การผลิตสินค้า เอทีฟ (ATIV)	

6. สารบัญทีก

- | | | | |
|-----|-------------|---|-----------------------------------|
| 6.1 | F/M-ITC-401 | = | ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order) |
| 6.2 | FM-PP-021PL | = | ใบวางแผนการผลิตประจำวัน |
| 6.3 | FM-PP-012PL | = | รายงานการผลิตสินค้า |
| 6.4 | FM-PP-022PL | = | รายงานการแบ่งบรรจุ |
| 6.5 | FM-PP-020DF | = | บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ |

ORIGINAL CONTROLLED